

Артеми́й Уро́довских

Москва, Россия | artemy.urodovskikh@yandex.com | Telegram: @R2BPW

github.com/R2BPW | r2bpw.works

Образование

2022 — Магистр, информатика и вычислительная техника

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Диплом: алгоритмы визуализации масштабных маршрутных данных на картах.

Профессиональный опыт

Ведущий бэк-энд разработчик, Большая Тройка, Москва

Май 2018 — настоящее время

Младший → Старший → Ведущий разработчик (с июня 2025).

Веду backend-направление продуктовой платформы управления отходами для государственных и коммерческих заказчиков. Платформа развёрнута в 12 субъектах РФ и Казахстане, обслуживает 1M+ плательщиков. Команда разработки выросла с 21 (2022) до 54 (пик 2024).

Метрики и качество

- Частота релизов: ~24 релиза в год основного продукта.
- Качество релизов: ~4–5 пост-релизных исправлений на спринт-релиз, ~1 внеплановый хотфикс на 1,5 регулярных релиза.
- Высокая нагрузка: горячие OLTP-таблицы 500M+ строк, ~370M GPS-отсчётов/мес от 5 700 трекеров, 25 млрд записей в архивном ClickHouse.

Изменения и инициативы

- Предложил изменения в модели планирования: переход с уровня площадки на уровень контейнера с учётом совместимости с конкретными машинами автопарка. Изменение с регуляторным и операционным эффектом для регионов.
- Миграция S3-хранилища между провайдерами с zero downtime через field-level routing.
- Серия оптимизаций центральной OLTP-таблицы посещений мест накопления отходов на горизонте ~2 лет: неблокирующая раскатка индексов, переписывание ключевого запроса (nested loop → hash anti-join, ускорение на порядок на таблице 280M строк).
- Подсистема телематики автопарка: слой синхронизации ClickHouse ↔ PostGIS с эвристиками фильтрации GPS — восстановление геометрии движения из шумных позиционных данных.
- Замена внешнего коммерческого солвера маршрутизации на собственный TSP-солвер. Решение принято исходя из стоимостной модели и требований заказчиков к развёртыванию. В продакшене с 2022, ~1 200 маршрутов в сутки по всем регионам.

Продукт и масштаб

География развёртывания	12 субъектов РФ + Казахстан
Число конечных пользователей	1M+ плательщиков
Основная команда	5 backend / 40 разработчиков
Стек	Python/Django, PostgreSQL, PostGIS, ClickHouse, Redis
Инфраструктура	Docker, Kubernetes, Terraform, GitLab CI, S3, Nginx, Grafana
Релизы основного продукта	~24/год
OLTP-таблицы (hot)	500M+ строк
Поток телеметрии	~370M GPS-отсчётов/мес
Архив ClickHouse	25 млрд записей

Преподавание

2023 — 2024 — Ревьюер и ментор, бэкэнд-трек. Яндекс.Практикум.